



Exercices ch 10 Les forces

Correction BB2 Thomas Pesquet version longue

Questions :

1. Thomas Pesquet communique avec la Terre à l'aide de (**cocher** la bonne réponse) :

☐ signaux sonores ☒ signaux électromagnétiques

Donner au moins un argument **pour justifier** ton choix à l'aide du document 1 :

L'ISS est à une altitude où l'air est quasi-inexistant et les signaux sonores ont besoin de matière pour se propager.

2. Le signal envoyé par Thomas Pesquet sur terre met 1,23 ms pour faire le trajet entre l'ISS et la surface de la Terre. **Calculer** la distance en km entre l'ISS et la surface de la Terre (altitude de l'ISS).

Rappel : $1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$

$$d = v \times t \quad t = 1,23 \text{ ms} = 1,23 \times 10^{-3} \text{ s} = 0,00123 \text{ s}$$

$$d = 300\,000 \times 1,23 \times 10^{-3} = 369 \text{ km}$$

3. A l'aide de la question précédente et du document 2, **montrer** que la distance entre le centre de la Terre et la station ISS vaut 6744 km.

$$h = R_T + d = 6375 + 369 = 6744 \text{ km}$$

4. **Calculer**, à l'aide de la question 3., la distance en km parcourue par l'ISS pour effectuer un tour autour de la terre si on considère que sa trajectoire est un cercle.

(rappel de la formule du périmètre d'un cercle : $2 \times \pi \times r$ avec r = rayon du cercle).

$$D = 2 \times \pi \times h = 2 \times 3,14 \times 6744 = 42\,352 \text{ km}$$

5. A l'aide de la question précédente et du document 1, **montrer** que le temps mis par l'ISS pour effectuer ce tour autour de la Terre est de 1,5 heures. **Convertir** ce temps en minutes.

$$t = \frac{d}{v} \quad t = \frac{42\,352}{27\,600} = 1,5 \text{ h}$$

$$t = 1,5 \times 60 = 90 \text{ min}$$